Adam

User Stories Parksystem mit Schranken

Story 1, Kennzeichen bei Einfahrt erfassen

Als Betreiber möchte ich, dass die Kamera an der Einfahrt das Kennzeichen von jedem ankommenden Auto automatisch erfasst und mit Zeitstempel speichert, damit ich jederzeit nachvollziehen kann welches Fahrzeug wann eingefahren ist.

INVEST

Kriterium	**Begründung**
Independent	Die Erfassung des Kennzeichens ist ein eigener Schritt und funktioniert unabhängig davon, ob die Schranke danach automatisch oder manuell geöffnet wird.
Negotiable	Welche Kamera Technologie oder welcher Erkennungsalgorithmus genau eingesetzt wird, ist offen und kann mit dem Umsetzungsteam besprochen werden.
Valuable	Ohne diese Erfassung weiss der Betreiber nicht welche Autos im Haus sind. Durch die Erfassung des Kennzeichens haben wir die Grundlage für die Abrechnung und die Sicherheit geschaffen.
Estimable	Kennzeichenerkennung ist eine bekannte Technologie mit vielen fertigen Lösungen, der Aufwand lässt sich gut einschätzen.
Small	Die Story deckt nur das Erfassen und Speichern ab, nicht das Öffnen der Schranke oder die Abrechnung.
Testable	Man kann mit echten oder simulierten Autos prüfen, ob jedes Kennzeichen korrekt erkannt und mit Zeitstempel gespeichert wird.

Akzeptanzkriterien

- Wenn ein Auto vor der Einfahrtsschranke steht, dann erfasst die Kamera das Kennzeichen innerhalb weniger Sekunden.
- Wenn ein Kennzeichen erfasst wurde, dann wird es zusammen mit Datum und Uhrzeit der Einfahrt gespeichert.
- Wenn das gleiche Kennzeichen zu einem späteren Zeitpunkt nochmal einfährt, dann wird das als neuer, eigener Eintrag gespeichert.

Story 2, Schranke öffnet automatisch bei erkanntem Kennzeichen

Als Gast möchte ich, dass sich die Einfahrtsschranke automatisch öffnet, sobald mein Kennzeichen erkannt wurde, damit ich ohne Ticket ziehen oder Knopf drücken einfahren kann.

INVEST

Kriterium	**Begründung**
Independent	Das automatische Öffnen baut zwar auf der Kennzeichenerfassung auf, ist aber ein eigener, klar abgrenzbarer Steuerungsschritt der Schranke.
Negotiable	Wie lange die Schranke offen bleibt oder ob zusätzlich ein Signalton kommt, ist noch offen und kann angepasst werden.
Valuable	Das ist der direkte Nutzen für den Gast, ohne das automatische Öffnen bräuchte es weiterhin Personal oder Ticketautomaten an der Einfahrt.

Estimable	Eine Schranke über ein Signal ansteuern, sobald eine Erkennung bestätigt ist, ist technisch überschaubar.
Small	Die Story betrifft nur das Öffnen bei gültiger Erkennung, nicht den Fall von ungültigem Kennzeichen oder vollem Haus.
Testable	Man kann mit einem bekannten, gültigen Kennzeichen testen, ob die Schranke zuverlässig und rechtzeitig öffnet.

Akzeptanzkriterien

- Wenn ein Kennzeichen erfolgreich erkannt wurde und das Parkhaus nicht voll ist, dann öffnet sich die Einfahrtsschranke automatisch.
- Wenn das Auto durchgefahren ist, dann schliesst sich die Schranke wieder von selbst.
- Wenn die Erkennung länger als eine festgelegte Zeit dauert, dann bleibt die Schranke geschlossen und es kommt ein Hinweis, dass die Erkennung noch läuft.

Story 3, Einfahrt bei unlesbarem Kennzeichen verweigern

Als Betreiber möchte ich, dass die Einfahrtsschranke geschlossen bleibt, wenn das Kennzeichen nicht gelesen werden kann, damit keine nicht registrierten Fahrzeuge ins Parkhaus gelangen.

INVEST

Kriterium	**Begründung**
Independent	Dieser Fall ist eine eigene Verzweigung der Erkennung und lässt sich unabhängig von der Erfolgsmeldung in Story 2 umsetzen und testen.
Negotiable	Was genau passiert, wenn die Erkennung fehlschlägt, kann im Team besprochen werden.
Valuable	Ohne diese Sicherung könnten unregistrierte Fahrzeuge einfahren, das würde die ganze Abrechnung untergraben.
Estimable	Es handelt sich nur um den negativen Zweig der bereits eingeschätzten Erkennung, der Zusatzaufwand ist klein.
Small	Die Story betrifft nur die Ablehnung bei fehlender Erkennung.
Testable	Man kann mit einem verschmutzten, verdeckten oder fehlenden Kennzeichen testen, ob die Schranke wirklich geschlossen bleibt.

Akzeptanzkriterien

- Wenn das Kennzeichen nicht gelesen werden kann, dann bleibt die Einfahrtsschranke geschlossen.
- Wenn die Erkennung fehlschlägt, dann bekommt der Gast eine Information wie er weiter vorgehen kann.
- Wenn ein Fehlversuch aufgetreten ist, dann wird dieser mit Zeitstempel protokolliert, damit der Betreiber die Vorfälle später auswerten kann.

Story 4, Einfahrt bei vollem Parkhaus verhindern

Als Betreiber möchte ich, dass keine weiteren Autos einfahren können, sobald alle Parkplätze belegt sind, damit ich nie mehr Fahrzeuge im Haus habe als Plätze vorhanden sind.

INVEST

Kriterium	**Begründung**

Independent	Die Belegungsprüfung ist eine eigene Bedingung, die vor dem Öffnen der Schranke geprüft wird, unabhängig von der Kennzeichenerkennung selbst.
Negotiable	Ob die freien Plätze über Sensoren, über Ein und Ausfahrtszählung oder eine Kombination ermittelt werden ist offen.
Valuable	Ohne diese Kontrolle gibt es am Ende mehr Autos als Plätze, das führt zu einem Tohuwabohu und unzufriedenen Gästen.
Estimable	Ein einfacher Zähler, der bei jeder Einfahrt hoch und bei jeder Ausfahrt runter zählt, ist gut einschätzbar.
Small	Die Story deckt nur die Prüfung ob noch Platz frei ist ,ab, nicht die Anzeige der freien Plätze nach aussen.
Testable	Man kann das Parkhaus bis zur maximalen Anzahl Autos füllen und prüfen ob danach die Einfahrt wirklich verweigert wird.

Akzeptanzkriterien

- Wenn das Parkhaus die maximale Anzahl Fahrzeuge erreicht hat, dann öffnet die Einfahrtsschranke auch bei gültigem Kennzeichen nicht mehr.
- Wenn ein Auto ausfährt und dadurch wieder ein Platz frei wird, dann kann das nächste Auto mit gültigem Kennzeichen wieder einfahren.
- Wenn die Einfahrt wegen Vollbelegung verweigert wird, dann bekommt der Gast eine klare Information, dass das Parkhaus voll ist.

Story 5, Parkdauer und Gebühr berechnen

Als Betreiber möchte ich, dass die Parkdauer ab dem gespeicherten Einfahrtszeitpunkt automatisch berechnet wird, damit daraus die korrekte Parkgebühr ermittelt werden kann.

INVEST

Kriterium	**Begründung**
Independent	Die Berechnung braucht nur den gespeicherten Einfahrtszeitpunkt aus Story 1 und kann unabhängig vom Bezahlvorgang entwickelt werden.
Negotiable	Der genaue Tarif, ist Verhandlungssache mit dem Betreiber und kann später angepasst werden.
Valuable	Ohne korrekte Berechnung stimmt am Ende die Rechnung nicht, das ist die Grundlage für die ganze Bezahlung.
Estimable	Die Differenz zwischen zwei Zeitpunkten berechnen und mit einem Tarif verrechnen ist eine einfache, gut bekannte Aufgabe.
Small	Die Story deckt nur die Berechnung ab, nicht die eigentliche Bezahlung oder die Anzeige an den Gast.
Testable	Man kann mit bekannten Einfahrtszeiten prüfen, ob die berechnete Gebühr mit dem hinterlegten Tarif übereinstimmt.

Akzeptanzkriterien

- Wenn ein Gast bezahlen möchte, dann wird die Parkdauer ab der gespeicherten Einfahrtszeit bis zum aktuellen Zeitpunkt berechnet.
- Wenn die Parkdauer berechnet ist, dann wird daraus anhand des hinterlegten Tarifs die zu bezahlende Gebühr ermittelt.
- Wenn das Kennzeichen bei der Bezahlung nicht im System gefunden wird, dann bekommt der Gast eine Fehlermeldung statt eine falsche Gebühr.

Story 6, Bezahlung vor der Ausfahrt

Als Gast möchte ich meine Parkgebühr vor der Ausfahrt bezahlen können, damit ich beim Ausfahren nicht extra anhalten und bezahlen muss.

INVEST

Kriterium	Begründung
Independent	Der Bezahlvorgang selbst ist unabhängig davon, wie die Gebühr berechnet wurde, er braucht nur den Endbetrag aus Story 5.
Negotiable	Ob Kasse, App oder beides angeboten wird und welche Zahlungsmittel akzeptiert werden ist offen und kann im Team entschieden werden.
Valuable	Bezahlen vor der Ausfahrt sorgt für einen schnellen, stressfreien Abschluss des Besuchs, das macht zufriedene Gäste, die wiederkommen.
Estimable	Eine Zahlung entgegennehmen und als bezahlt markieren ist mit Standardlösungen wie Kartenterminal oder Zahlungs API gut einschätzbar.
Small	Die Story deckt nur den Bezahlvorgang selbst ab, nicht das Öffnen der Schranke danach.
Testable	Man kann eine Testzahlung durchführen und prüfen, ob das Kennzeichen danach klar als bezahlt markiert ist.

Akzeptanzkriterien

- Wenn ein Gast an der Kasse oder in der App sein Kennzeichen eingibt oder auswählt, dann wird ihm der korrekte offene Betrag angezeigt.
- Wenn die Zahlung erfolgreich war, dann wird das Kennzeichen im System als bezahlt markiert, inklusive Zeitpunkt der Zahlung.
- Wenn die Zahlung fehlschlägt, dann bleibt das Kennzeichen als nicht bezahlt markiert und der Gast wird informiert.

Story 7, Ausfahrtsschranke öffnet nur nach Bezahlung

Als Betreiber möchte ich, dass sich die Ausfahrtsschranke nur öffnet wenn für das erkannte Fahrzeug eine erfolgreiche Zahlung hinterlegt ist, damit kein Fahrzeug ohne Bezahlung das Parkhaus verlässt.

INVEST

Kriterium	Begründung
Independent	Die Prüfung an der Ausfahrt braucht nur den Bezahlstatus aus Story 6 und ist ein eigener Steuerungsschritt der Ausfahrtsschranke.
Negotiable	Wie lange nach der Bezahlung ein Zeitfenster für die Ausfahrt gilt, bevor die Gebühr neu berechnet wird, ist noch offen.
Valuable	Das ist der Kern des ganzen Bezahlkonzepts, ohne diese Kontrolle müsste niemand bezahlen.
Estimable	Vor dem Öffnen kurz den Bezahlstatus des erkannten Kennzeichens abfragen ist technisch einfach.
Small	Die Story betrifft nur die Bedingung zum Öffnen, nicht die Bezahlung selbst und nicht den Fall einer verweigerten Ausfahrt.
Testable	Man kann mit einem bezahlten und einem unbezahlten Testfahrzeug prüfen ob die Schranke sich nur im richtigen Fall öffnet.

Akzeptanzkriterien

- Wenn ein Auto an der Ausfahrt erkannt wird und die Parkgebühr für dieses Kennzeichen bezahlt ist, dann öffnet sich die Ausfahrtsschranke automatisch.
- Wenn das Auto durchgefahren ist, dann wird der Parkvorgang für dieses Kennzeichen als abgeschlossen markiert und der Platz wird wieder als frei gezählt.
- Wenn zwischen Bezahlung und Ausfahrt eine festgelegte Zeit überschritten wird, dann wird die Gebühr für die zusätzliche Zeit nachberechnet bevor die Schranke öffnet.

Story 8, Ausfahrt ohne Bezahlung verhindern und Hinweis geben

Als Gast möchte ich, wenn ich noch nicht bezahlt habe, an der Ausfahrt eine klare Information bekommen dass ich zuerst bezahlen muss, damit ich weiss was zu tun ist statt einfach vor einer geschlossenen Schranke zu stehen.

INVEST

Kriterium	**Begründung**
Independent	Das ist der negative Zweig von Story 7 und kann als eigene, klar abgegrenzte Meldung umgesetzt werden.
Negotiable	Ob die Information über ein Display, einen Lautsprecher oder beides erfolgt ist offen.
Valuable	Ohne klare Information stehen unbezahlte Gäste ratlos vor der Schranke, das sorgt für Frust und Stau an der Ausfahrt.
Estimable	Eine Meldung anzeigen wenn der Bezahlstatus fehlt ist ein kleiner, gut einschätzbarer Zusatz zu Story 7.
Small	Die Story deckt nur die Anzeige der Information ab, keine neue Logik zur Bezahlung selbst.
Testable	Man kann mit einem unbezahlten Testfahrzeug an die Ausfahrt fahren und prüfen ob die richtige Meldung erscheint und die Schranke zu bleibt.

Akzeptanzkriterien

- Wenn ein Auto an der Ausfahrt erkannt wird und noch keine Zahlung hinterlegt ist, dann bleibt die Ausfahrtsschranke geschlossen.
- Wenn die Schranke deswegen geschlossen bleibt, dann erscheint eine klare Meldung dass zuerst bezahlt werden muss, inklusive Hinweis wo das möglich ist.
- Wenn der Gast danach erfolgreich bezahlt, dann kann er ohne erneut anzustehen direkt an der gleichen Ausfahrt weiterfahren.